

Géométrie de base

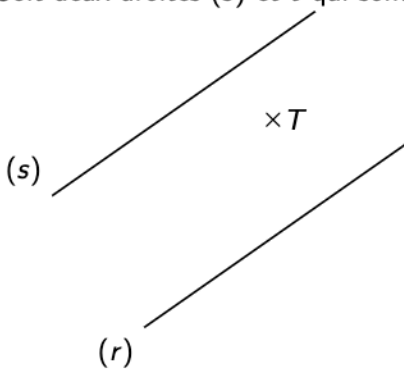
Tracer une perpendiculaire avec l'équerre



À toi de maîtriser !

EXERCICE 1

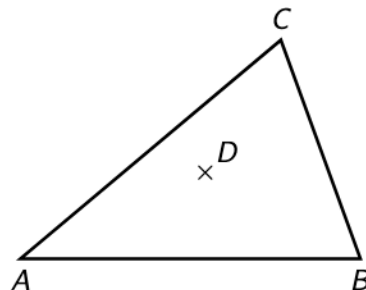
Soit deux droites (s) et t qui sont parallèles.



- Tracer une droite (Δ) perpendiculaire à (r) et passant par le point T .
- La droite (Δ) coupe-t-elle la droite (s) ? Si oui, nommer le point d'intersection U .
- Que peut-on dire de la droite (Δ) par rapport à la droite (s) ? Justifier.
- Tracer une droite (h) parallèle à (Δ) qui coupe (r) et (s) .

EXERCICE 2

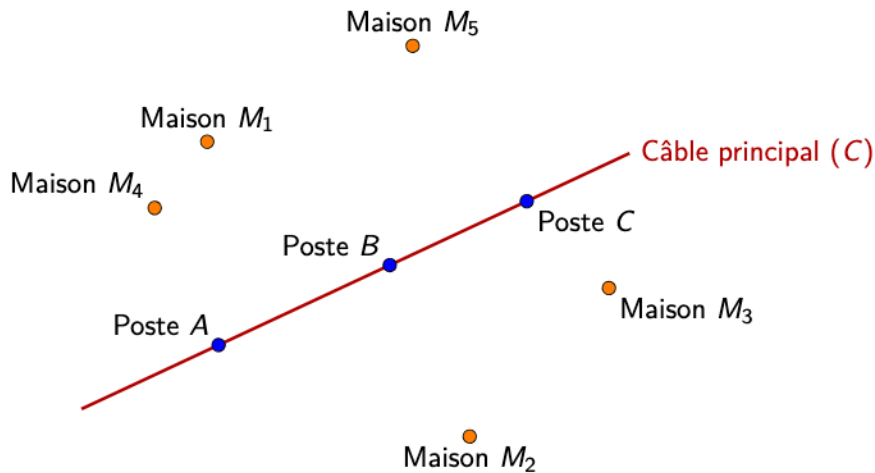
Tracer les 3 perpendiculaires des segments du triangle passant par D .



EXERCICE 3

Le réseau de câbles souterrains

Un technicien doit installer des câbles électriques sous une ville dans un quartier où il y a 5 maisons.

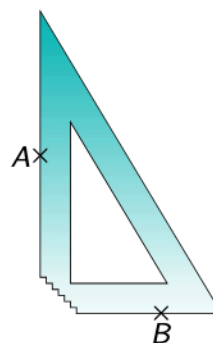


Contraintes : Tous les raccordements entre les postes et les maisons doivent être **perpendiculaires** au câble principal (C) pour éviter les problèmes électriques. Un technicien teste la position des postes A, B et C.

1. Tracer le câble perpendiculaire au câble (C) passant par le **Poste A**. Ce câble atteint-il la maison M_4 ?
2.
 - a) Tracer le câble perpendiculaire au câble (C) passant par le **Poste B**.
 - b) Ce câble passe-t-il par la maison M_1 ?
 - c) Ce câble passe-t-il par la maison M_2 ?
3. Tracer le câble perpendiculaire au câble (C) passant par le **Poste C**. Prolonger ce câble. Atteint-il la maison M_3 ?
4. Tracer un câble perpendiculaire au câble (C) qui passe par la maison M_5 . Nommer P le point d'intersection de ce câble avec (C).
5.
 - a) Combien de câbles perpendiculaires au câble principal avez-vous tracés ? Est-ce suffisant pour connecter toutes les maisons ? Si non, pourquoi ? Comment résoudre le problème ?
Remarque : un câble peut connecter deux maisons situées de part et d'autre du câble principal (C).
 - b) Tous ces câbles perpendiculaires ont-ils la même direction ?

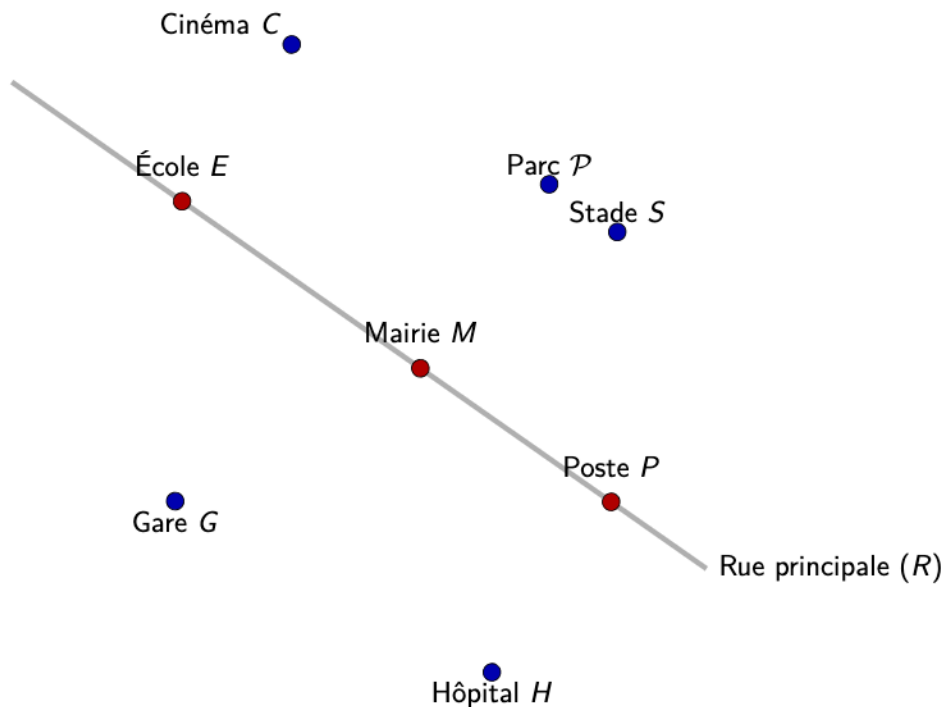
EXERCICE 4

Benoît a cassé son équerre. Il affirme que les deux droites qu'il va tracer, la première passant par A et la deuxième passant par B, seront quand même perpendiculaires. A-t-il raison ? Comment va-t-il faire apparaître l'angle droit ?



EXERCICE 5

Un architecte urbaniste dessine le plan d'un nouveau quartier. La rue principale (R) est déjà tracée. Il doit maintenant créer des rues secondaires perpendiculaires pour accéder aux différents bâtiments.



1. Tracer la rue perpendiculaire à (R) passant par l'**École** E . Nommer cette rue (r_1).
2. La rue (r_1) permet-elle d'accéder au **Cinéma** C ? Justifier en observant votre tracé.
3. Tracer la rue perpendiculaire à (R) passant par la **Mairie** M . Nommer cette rue (r_2).
4. Cette rue (r_2) coupe-t-elle le chemin vers le **Parc** P ?
5. Tracer une rue perpendiculaire à (R) qui permet d'accéder directement à la **Gare** G . Où cette rue coupe-t-elle la rue principale ? Nommer ce point K et tracer cette rue en la nommant (r_3).
6. Tracer la rue perpendiculaire à (R) passant par la **Poste** P . Nommer cette rue (r_4). Cette rue permet-elle d'accéder à l'**Hôpital** H ?
7. Quel bâtiment (Parc, Stade, Gare, Hôpital ou Cinéma) n'est accessible par aucune des rues perpendiculaires tracées ? Proposer une solution pour y remédier.